Miloiu Cristi· U19 · Ce spune textul și nu spune satelitul: magnitudinea dezastrelor din rapoarte vs. Sentinel

Întrebarea mea

Pentru evenimentele de dezastru activate în Copernicus EMS în Europa (2017–2025): ce informație despre magnitudine poartă textul raportului și nu o poartă imaginea Sentinel bi-temporală, și invers, iar dezacordul dintre ele e anticipat de incertitudinea textului? (Q19.2 din catalog)

Unitatea și sursele

Unitatea: o activare EMS (un rând = un eveniment, static). 411 selectate (Europa, 2017–2025: incendii, inundații, furtuni), 391 în nucleul aliniat.

Text (EMS) + Imagine (S1 principal, S2 secundar, din GEE) + Meteo (ERA5-Land); magnitudine de referință: suprafața mapată de EMS (379/411) + EM-DAT afectați (122 în nucleu).

Cui îi folosește răspunsul

Unui analist de evaluare rapidă a pagubelor (EMS, IGSU): când se încrede în raport și când cere imagine.

Unde am ajuns

Etapa curentă: relații între surse și reprezentări neliniare (CP3).

Făcut: PCA vs. autoencoder (metoda aleasă), plus kernel PCA, UMAP, CCA, pe fiecare sursă și pe toate: 9 fold-uri LOYO × 5 seed-uri + 2 subperioade; harta relațiilor pe tip (MI, CCA, kNN, ce aduce fiecare sursă la magnitudine).

Ce am schimbat: k ales pe sursă (Horn); control nou „doar aria AOI” și ținta EM-DAT, independentă de imagini; t-SNE exclus (nu proiectează anul de test).

DOVADA ETAPEI

Autoencoderul (metoda aleasă) nu bate PCA pe nicio sursă: pe toate reține 0,22 din varianță (PCA 0,52), iar ρ cu suprafața EMS e 0,42 (PCA 0,61)

Ce compar

Reprezentări: PCA vs. autoencoder; plus kernel PCA, UMAP, CCA imagine ↔ text

Pe: imagine (k = 5), meteo (2), text (45), toate (11); k din Horn

Relații: textul aduce +0,12 / +0,23 peste fracțiile imaginii

Protocol și stabilitate

Split: LOYO, 9 fold-uri; fit pe train; IC 95%

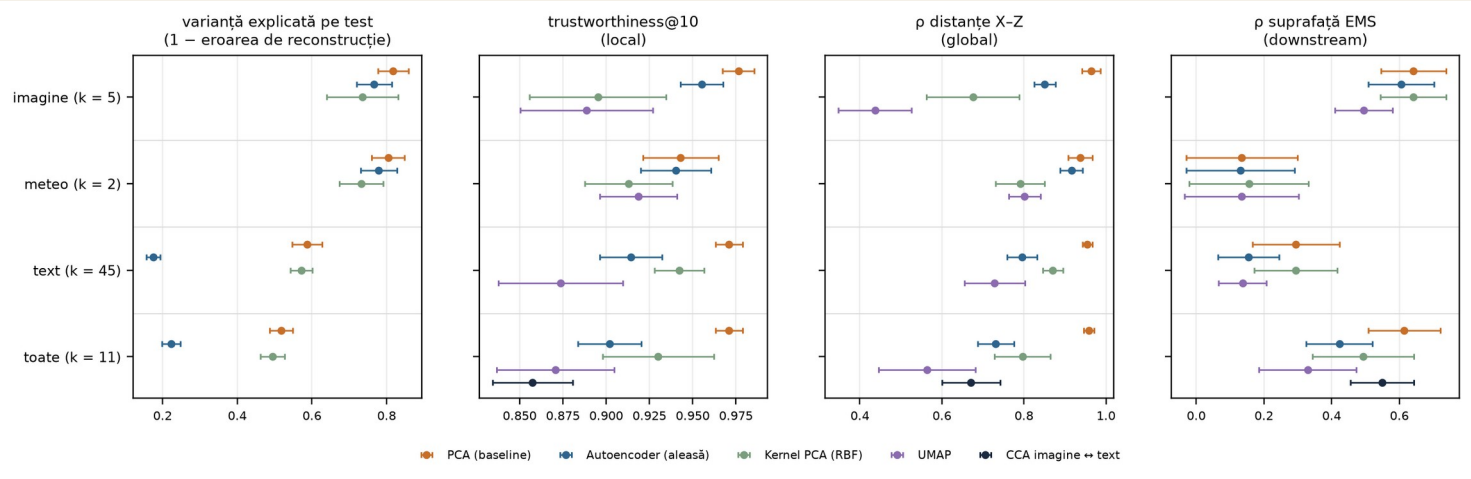
Metrici: var. explicată (1 − eroarea de reconstr.), trustworthiness, ρ distanțe, ρ suprafață

Stabilitate: 5 seed-uri (vecini comuni AE 0,58, UMAP 0,85); 2 subperioade

Cum se verifică

Repo: github.com/cristim67/medh, pași 09–10

Ce înseamnă: structura e aproape liniară; cu n = 391, autoencoderul supra-învață pe 1.047 de dimensiuni



Puncte = media pe 9 fold-uri (× 5 seed-uri la AE și UMAP), bare = IC 95%; UMAP și CCA nu au reconstrucție. Detalii: CP3/relatii_U19.md, reports/representations.md, reports/relations.md.

BLOCAJE ȘI URMĂTOARELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Riscuri și planul până la CP4

Blocaje și riscuri

1. Rezultat negativ: incertitudinea textului nu anticipează dezacordul text–imagine (ρ −0,06, p = 0,27; la incendiile cu cifră ρ 0,05, n = 33).

2. Aria AOI: magnitudinea din imagine e în mare parte mărimea AOI (ρ 0,76 singură) → la CP4 raportez și varianta normalizată pe AOI.

3. Referința nu e stabilă în timp: ρ cu suprafața EMS e 0,69 la train 2017–2021 → test 2022–2025, dar 0,35 invers; suprafața vine din pachete vectoriale înainte de 2023 și din statistici API după.

4. EM-DAT: singura referință independentă de imagini are n = 122, la nivel de țară → IC largi.

Planul până la CP4 (săpt. 10)

Săptămâna 9: clustering (k-means, GMM, HDBSCAN) pe PCA k = 11 vs. pe o singură sursă, 5 seed-uri; anomalii (Isolation Forest, eroare de reconstrucție) = evenimente la care textul și imaginea nu se potrivesc.

Săptămâna 10: caz nevăzut (anul 2025 și România, Q19.3); ablație pe surse și pe k (5–50); decizia pivot: a doua parte a întrebării devine „oameni (text) vs. hectare (imagine)”.

La CP4 arăt: tabelul o sursă vs. toate, pe seed-uri, cu ablație.

Secțiunea de articol: Methods (protocol) + Results (relații).